

发布时间：2019-06-26

证券研究报告 / 金融工程研究报告

多因子系列报告：

指数增强视角下的因子检验、合成与组合优化

报告摘要：

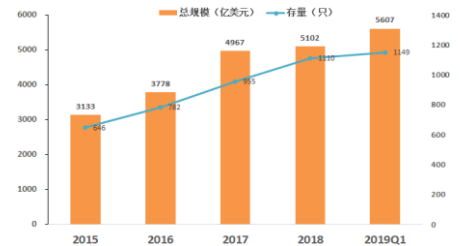
本文介绍了国内外指数增强产品现状，从仓位控制、风格切换、个股选取层面阐述了指数增强常用方法。实证部分，着重剖析了指数增强策略由单因子检测、因子合成到组合优化的构建全流程。

国内外指数增强产品规模增长迅速，头部集聚效应明显。指数增强方法以 Smart Beta 为主，分为基于风险、基于收益和其他类型。基于风险主要包括：波动率倒数、最小方差策略、风险平价等。基于收益主要包括红利、价值加权、非基本面因子加权等方法。

实证方面，本文通过构建沪深 300 指数增强策略，比较等权法、目标收益、最大夏普比、风险平价等不同组合优化方式下沪深 300 内组合表现情况。首先，我们选取了 8 类基本面因子及量价因子，进行单因子有效性检验，其次在有效性因子基础上进行因子合成，并对合成因子的有效性进行指数内检验和分域检验。最后，我们采取了四种不同的组合优化方式来确定个股权重。分析组合表现后，我们发现，等权法、风险平价和目标收益率相较于基准表现更好，具有更高收益与更小波动，最大夏普比率方法差强人意。

本文梳理了国内外指数增强产品现状，并对相关增强方法进行介绍。总的来看，指数增强产品收益来源与 Alpha 产品类似，但对风险管理要求更为严格，策略换手率一般较低，资金容量更大。随着 A 股市场有效性不断提高，不再具备充裕 alpha 因子环境情况下，我们认为指数类产品将会成为投资者配置主流。后续我们仍将会在丰富因子与优化方法方面进行继续探究，进一步丰富因子库，加入短周期量化因子，组合优化方面将更多关注因子合成新方法与控制风险下的收益增强策略。

国外指数增强产品数量与规模



策略组合净值曲线



相关报告

《市场波动风险研究：

波动分类下 A 股反转效应增强》

2018-11-17

证券分析师：肖承志

执业证书编号：S0550518090001

研究助理：孙凯歌

执业证书编号：S0550117100006

18616253096

sunkg@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

目录

1. 前言.....	5
2. 指数增强产品规模大幅增长.....	5
2.1. 国外现状.....	5
2.2. 国内现状.....	7
3. 增强方法研究.....	8
3.1. 仓位控制.....	9
3.2. 风格切换.....	9
3.3. 选股增强.....	9
3.3.1. 基于风险类方法.....	10
3.3.2. 基于收益类方法.....	12
4. 策略实证.....	13
4.1. 因子检验.....	13
4.1.1. 因子选取.....	13
4.1.2. 检验流程.....	14
4.1.3. 检验结果.....	14
4.2. 因子合成.....	16
4.3. 指数内检验.....	17
4.4. 分域检验.....	17
4.5. 组合优化.....	19
4.6. 组合表现.....	20
5. 总结及展望.....	22

图形目录

图 1: 国外指数增强产品数量与规模.....	5
图 2: 国外基金公司管理指数增强规模.....	5
图 3: Smart Beta 常用策略.....	7
图 4: 国内指数增强基金数量变动.....	7
图 5: 国内指数增强基金份额变动.....	7
图 6: 基金公司管理指数增强产品数量.....	8
图 7: 基金公司管理指数增强产品规模（亿元）.....	8
图 8: 指数增强基金平均超额收益（规模加权）.....	8
图 9: 规模排名前十指数增强基金超额收益.....	8
图 10: 指数增强产品收益结构.....	9
图 11: 指数增强通用方法.....	12
图 12: 合成因子分组收益.....	17
图 13: 合成因子超额收益.....	17
图 14: 合成因子分组收益（金融行业）.....	18
图 15: 合成因子超额收益（金融行业）.....	18
图 16: 合成因子分组收益（非金融）.....	18
图 17: 合成因子超额收益（非金融）.....	18
图 18: 策略组合净值曲线.....	20
图 19: 策略组合超额收益净值曲线.....	21

表格目录

表 1: 国外规模前十指数增强基金.....	6
表 2: 指数增强基金资产类别统计.....	6
表 3: 指数增强基金资产类别统计.....	10
表 4: 指数增强基金资产类别统计.....	12
表 5: 因子的 Rank IC 汇总	15
表 6: 因子 TOP50 收益风险指标汇总	15
表 7: 合成因子 IC 检验指标.....	17
表 8: 合成因子分组收益.....	17
表 5: 合成因子收益表现（金融行业）	18
表 6: 合成因子收益表现（非金融）	19
表 11: 策略组合风险收益指标.....	21
表 12: 策略组合超额收益指标	21

1. 前言

本文探究指数增强基金国内外现状及常用方法，主要从研究背景、国内外存量规模、增强方法介绍等方面进行分析综述，鉴此作为指数增强产品的参考。实证部分，涵盖单因子检测、因子合成与组合优化等三部分，基于目标风险、目标收益以及风险平价等，构建组合，本文较为详细剖析了从单因子检测到组合构建的全过程。

2. 指数增强产品规模大幅增长

随着金融市场有效性不断提高，指数型产品较低的费率与较大的资金容量，使其越来越受到投资者青睐。指数增强方法是在跟踪指数基础上，加入增强方法，对投资组合或个股权重适当调整，力求在控制跟踪误差情况下，获取超越指数的收益。因此，指数增强归根到底是一种被动投资（指数型投资）为主，主动投资为辅的投资方法，组合优化在指数增强产品中起到了举足轻重的作用。

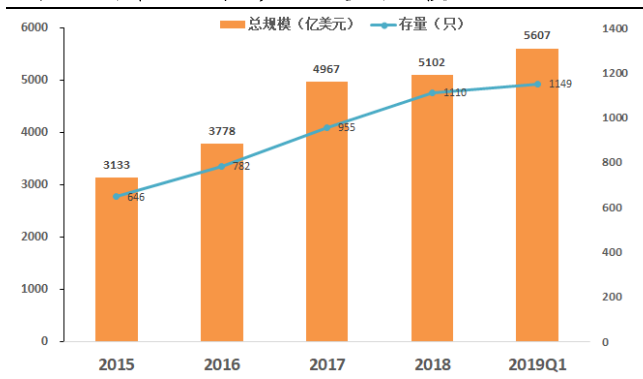
下面主要介绍国内外指数增强产品现状，主要包括存量规模、发行公司、超额收益等方面。

2.1. 国外现状

国外市场的指数增强基金规模不断增长。国外市场的指数增强基金以 Smart Beta ETF 为主。截至 2019 年一季度，美国市场 Smart Beta ETF 共有 1149 只，总规模为 5607 亿美元，相比 2016 年分别增长了 79%、77.9%。2018 年美国市场新增指数增强产品 155 只，规模合计 135 亿美元。如图 1 所示，新增数量年度同比上升，指数增强基金数量与规模处于长期增长趋势。

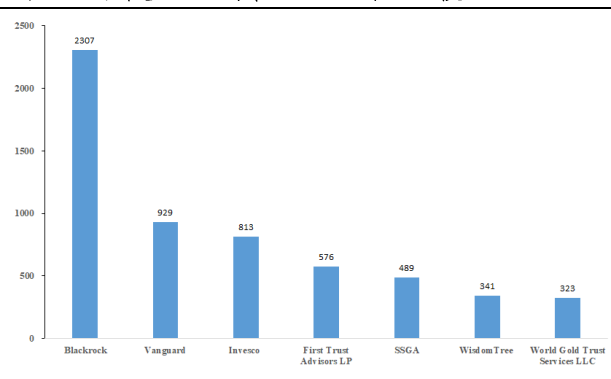
基金管理公司头部效应非常明显，其中黑石公司(Black Rock)、先锋(Vanguard)等公司管理规模远超其他公司，如图 2 所示，黑石基金管理规模达 2307 亿美元，先锋基金指数增强型产品规模为 929 亿，二者合计规模在指数增强基金总规模比例达到 61%。

图 1: 国外指数增强产品数量与规模



数据来源: Bloomberg、东北证券

图 2: 国外基金公司管理指数增强规模



数据来源: Bloomberg、东北证券

统计规模前十的指数增强基金，多为 Vanguard、Black Rock 发行的基金产品。Vanguard Value ETF 基金规模最大，为 414 亿美元，发行公司为 Vanguard；其次为

BlackRock 发行的两只对标 Russell 1000 指数的成长、价值增强产品，规模分别为 387 亿美元和 376 亿美元。

统计 2018 年规模增长最快的前十大 Smart Beta ETF, 仍然是 Vanguard 和 BlackRock 占据核心位置。Vanguard Value ETF 在 2018 年规模增长迅猛，而 BlackRock 基于 Russell 1000 的两只产品则规模大幅缩水。此外，iShares Edge MSCI Min Vol U.S.A. ETF 规模也增长较快，这是一支低波动产品基金，反映了机构投资者对低风险稳健策略的偏好。

表 1: 国外规模前十指数增强基金

	基金公司	规模 (亿美元)	成立日期
Vanguard Value ETF	Vanguard	414	2004
iShares Russell 1000 Growth ETF	BlackRock	387	2000
iShares Russell 1000 Value ETF	BlackRock	376	2000
Vanguard Growth ETF	Vanguard	324	2004
Vanguard Dividend Appreciation ETF	Vanguard	292	2006
Vanguard High Dividend Yield ETF	Vanguard	215	2006
iShares S&P 500 Growth ETF	BlackRock	203	2000
iShares Edge MSCI Min Vol U.S.A. ETF	BlackRock	190	2011
iShares Select Dividend ETF	BlackRock	167	2003
SPDR S&P Dividend ETF	State Street	164	2005

数据来源: Bloomberg、东北证券

产品资产类别来看，股票型收益增强产品仍是主流基金产品。债券、商品等其他大类资产配置已成为新趋势，其中尤以债券产品发展迅速。

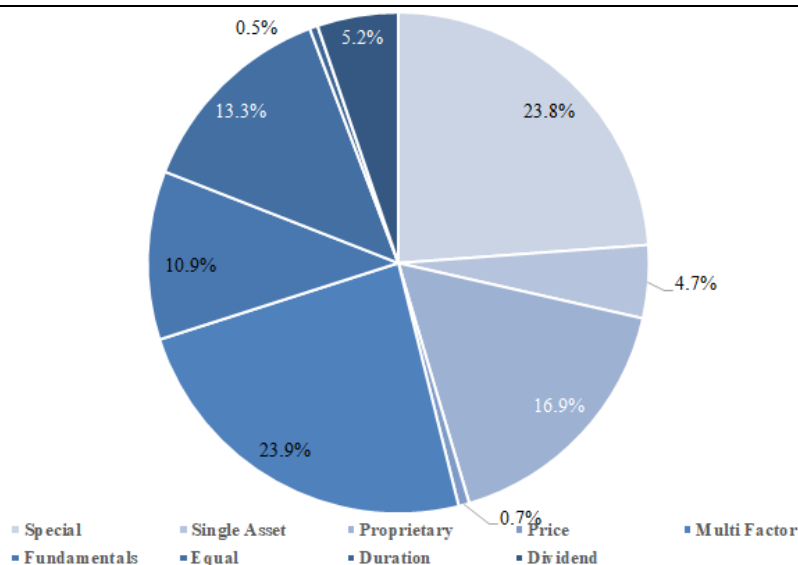
表 2: 指数增强基金资产类别统计

	股票	债券	商品	非标资产	多元资产
基金数量	808	160	7	76	52
基金规模 (亿美元)	4130	670	7.9	65.3	112.3
2018 年度新增基金数量	100	36	63	5	7
新增基金规模 (亿美元)	31	18.5	639.4	2.9	1.7

数据来源: Bloomberg、东北证券

统计 Smart Beta ETF 使用策略, 多因子 (Multi Factor) 策略与基本面选股 (Fundamentals) 策略仍是主流策略，合计占比 35%。

图 3: Smart Beta 常用策略

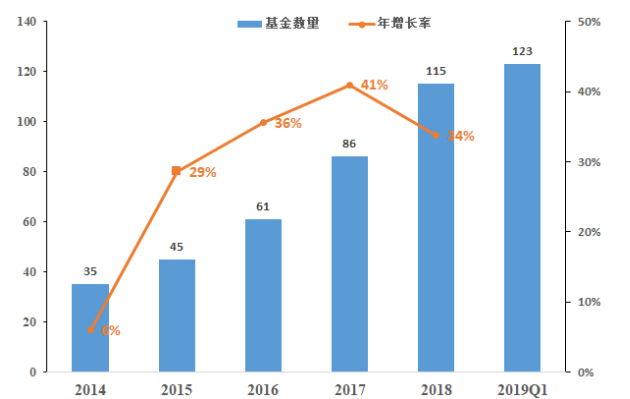


数据来源: Bloomberg、东北证券

2.2. 国内龙头效应初现

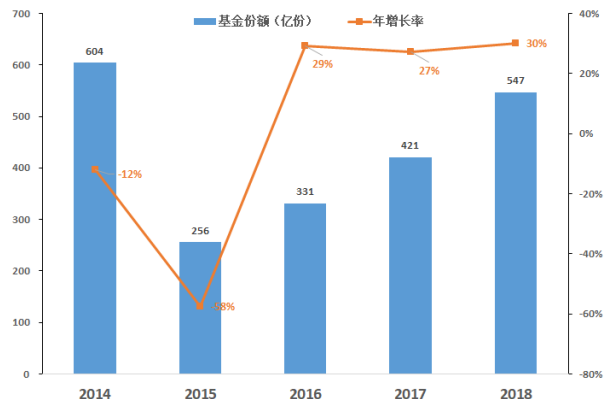
国内指数增强型基金规模数量持续增长。截止 2019 年 3 月 7 日,国内共上市了 123 只指数增强型基金,规模合计 583 亿元,其中 2018 年新增 29 只产品,规模为 43.76 亿元。2019 年一季度已上市 8 只指数增强基金,指数增强型基金数量和管理规模呈逐年上升的趋势。

图 4: 国内指数增强基金数量变动



数据来源: wind、东北证券

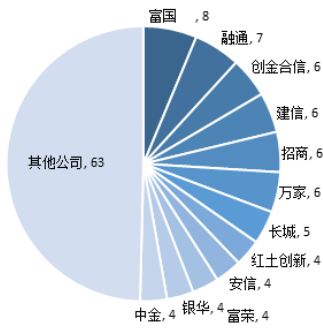
图 5: 国内指数增强基金份额变动



数据来源: wind、东北证券

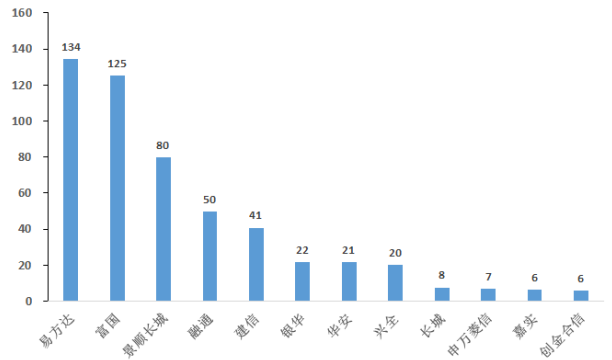
管理公司龙头效应初现。统计在上市的指数增强集中,各大基金公司管理数量较为平均,其中富国基金管理 8 只产品,融通基金管理 7 只产品,数量差别不大。但管理规模差异较大,易方达、富国等公司管理的指数增强基金规模较大,易方达管理总规模为 134 亿,富国管理规模为 125 亿,其中易方达上证 50 指数 A(110003.OF)基金单只规模达到 108 亿,富国沪深 300 增强(000311.OF)近 75 亿。

图 6: 基金公司管理指数增强产品数量



数据来源: wind、东北证券

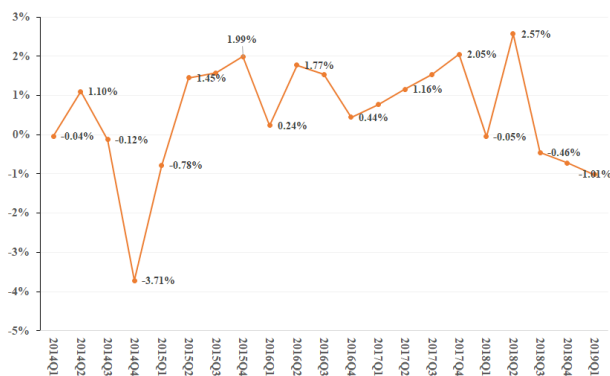
图 7: 基金公司管理指数增强产品规模 (亿元)



数据来源: wind、东北证券

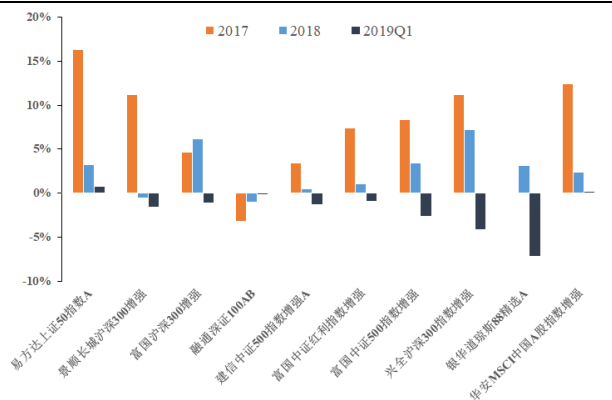
国内指数增强基金能够获得超额收益,但波动较大。统计指数增强基金平均超额收益,按规模加权,超额收益走势如图 8 所示,可以发现平均季度超额收益为 0.5%,但是区间内波动幅度较大,尤其在趋势性行情中,相对基准获取超额收益较为困难,如 2019 年 1 月至今的技术性牛市中,指数增强基金相对市场超额收益为-1.01%。统计近三年规模排名前十的指数增强基金的超额收益情况,除了 2019Q1,其余时间区间多数指数增强基金均能跑赢基准,其中 2018 年富国沪深 300 增强相对基准超额收益 6.14%,兴全沪深 300 指数增强跑赢基准 7.15%。

图 8: 指数增强基金平均超额收益 (规模加权)



数据来源: wind

图 9: 规模排名前十指数增强基金超额收益



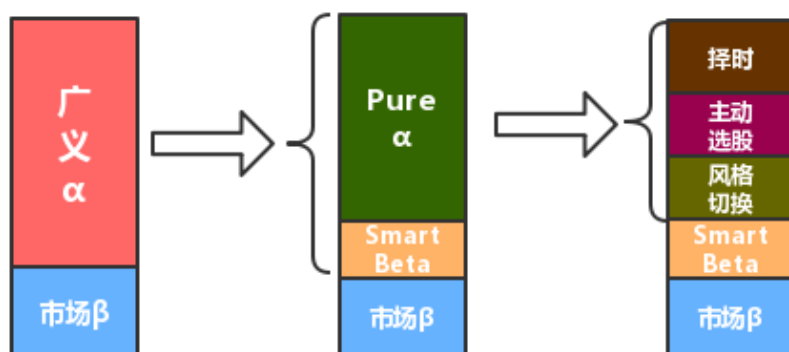
数据来源: wind

3. 增强方法研究

从资产类别上来看,指数增强方法可分为通用方法与辅助方法两大类。通用方法往往针对股票资产而言,辅助增强方法则是侧重于资产类别区别配置,具体包括打新股、股指对冲、期权、融资融券、配置可转债等。由于大部分的指数增强型基金对于基金份额投资标的有明确规定,以某中证 500 指数增强产品为例,持有股票市值和买入、卖出期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为不低于 90%,其中投资于中证 500 成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。因此,我们可以发现辅助增强方式在指数增强策略中作用非常微小,且受到诸多限

制，下文将主要介绍指数增强通用方法。

图 10: 指数增强产品收益结构



数据来源：东北证券，Merril Lynch

从收益结构上来看，指数增强收益可以拆分为来自对标市场指数的市场 β 收益和市场指数之外的广义 α 收益。而广义 α 收益又可以解构为 Smart Beta 和 Pure α 。Smart beta 是指通过提高因子暴露获得风险调整后的收益。Pure α 可以进一步细分为择时（仓位控制）、主动选股（公司研究，寻找被低估的股票）、风格切换带来的收益。下文将着重阐述择时、风格切换与 Smart Beta 方法在指数增强产品中的运用。

3.1. 仓位控制

仓位控制主要体现在基金管理人根据宏观微观信息进行择时。基金管理人需要综合国内外经济动向等因素，预判市场走势，也可从宏观层面建模进行量化分析。然而由于宏观影响因素较多，难以统一量化建模，仓位控制更依赖于基金管理人的投资经验与综合择时能力。

3.2. 风格切换

风格切换主要分为行业轮动与大小盘切换。在金融市场中，各个行业存在广泛而紧密的联系，一个行业的波动可能引起其它行业的收益变化，使得不同行业呈现轮番上涨或者依次下跌的“轮动现象”，这种现象为投资者提供了潜在的投资机会，通过挖掘行业轮动中的确定性规律，进行行业资产配置，获取超额收益。目前业界对行业轮动并没有成熟的量化模型，多是从经济周期、行业基本面、以及技术层面来进行主观的规律挖掘。

3.3. 选股增强

选股增强方法层面，国内外研究重点均集中于 SmartBeta 模型。SmartBeta 策略不再追求完全复制指数，而是从个股选取和权重优化方面下手，力求获得风险调整后

的收益。目前市场上 SmartBeta 方法较多，本文整理了国内外主流方法，参考晨星公司（MorningStar）的定义，对方法进行如下表分类：

表 3：指数增强基金资产类别统计

分类	风格	方法
基于风险类方法 (Risk-oriented)	简单风险加权（风险指标可预测）	波动率倒数
		方差倒数
		最大回撤倒数
		VaRCVaR 倒数
	稳健风险加权（风险指标与相关性可预测）	最小方差策略
		风险平价
基于收益类方法 (Return-oriented)	基本面因子加权	红利、价值等基本面因子加权
	非基本面因子加权	动量等量价因子加权
其他类型	紧密跟踪指数	等权
		分层抽样
		分散化加权

数据来源：晨星公司、东北证券

3.3.1. 基于风险类方法

基于风险类指数增强方法主要是通过控制波动率和资产相关性来降低组合风险。根据风险指标、相关性、资产收益率是否可预测，可以概括性分为简单风险加权、稳健风险加权、均值方差模型等三类方法。

简单风险加权假设基础是风险可预测，依据衡量风险大小，调整成分股权重。根据风险的不同度量指标，又可具体分为波动率倒数、最大回撤倒数、VaR (CVaR) 倒数等。

波动率倒数方法：Aye M. Soe 提出根据个股波动率大小确定权重。具体思路是计算个股历史波动率，并采用历史波动率倒数作为权重进行组合配置，个股权重与其波动率成反比，可以有效降低组合波动。具体计算公式如下：

$$\omega_i = \frac{\frac{1}{std_i}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{std_k}}$$

其中， ω_i 表示第 i 个股票权重， std_i 表示第 i 个股票历史波动率，n 为组合成分股个数。此种方法是较为常见的低波策略。

最大回撤倒数方法：最大回撤是一种常见风险指标，用于描述一定时间内组合的最大亏损程度，相比波动率指标更为直观。具体计算公式如下：

$$\omega_i = \frac{\frac{1}{MDD_i}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{MDD_k}}$$

其中， ω_i 表示第 i 个股票权重， MDD_i 表示第 i 个股票最大回撤， n 表示组合成分股个数。

VaR、CVaR 倒数方法：VaR(Value at Risk)衡量给定置信度下，金融资产价值在未来特定时期内最大可能损失。CVaR 是 VaR 的条件风险值，指投资组合的损失超过某个给定 VaR 值的条件下，该投资组合的平均损失值。二者均为衡量风险的重要指标。该方法下的组合权重确定也较为简单明了，公式如下所示：

$$\omega_{i,var} = \frac{\frac{1}{VaR_i}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{VaR_k}}$$

$$\omega_{i,cvar} = \frac{\frac{1}{CVaR_i}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{CVaR_k}}$$

其中， ω_i 表示第 i 个股票权重， n 表示组合成分股个数。

稳健风险加权主要利用了风险及个股之间的相关性，主要方法有最小协方差、最小方差、风险平价、集群风险平价 (**cluster risk parity**)，最小协方差与最小方差原理近似，本文主要介绍最小方差和风险平价模型。

最小方差模型使得个股边际风险尽量相同，具体公式如下所示：

$$\sigma(X) = \sum_i X_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} X_i X_j \sigma_{ij}$$

$$\frac{\partial(\sigma(X))}{\partial X_i} = \frac{\partial(\sigma(X))}{\partial X_j}$$

其中， X 表示投资组合， σ_i^2 表示第 i 只股票方差， σ_{ij} 表示股票 i 、 j 协方差。 $\sigma(X)$ 代表组合风险。股票 i 风险对组合的风险共享，可转换为组合方差对第 i 只股票权重 X_i 求偏导。

风险平价模型是对不同资产分配合适权重，使得每种资产拥有相同风险敞口，具体公式如下所示：

$$X_i \left(X_i \sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} X_j \sigma_{ij} \right) = X_k \left(X_k \sigma_k^2 + \sum_{j \neq k} X_j \sigma_{jk} \right)$$

其中 X_i 表示第 i 只股票的权重, σ_i^2 表示第 i 只股票的方差, σ_{ij} 表示个股 i 、 j 的协方差。

3.3.2. 基于收益类方法

基于收益的指数增强方法旨在通过提高收益型因子暴露, 提高组合收益。具体可分为基本面因子加权、非基本面因子加权。该方法与多因子选股类似, 限定选股池为指数内成分股作为约束条件。

比较常见的基本面因子加权方式有红利、价值加权, 非基本面因子加权有动量加权等。红利加权是指从指数成分股中选取股息或者股息率最高的公司, 采用股息或者股息率进行加权, 而价值加权是指从指数成分股中, 采用销售收入、现金流、账面价值、盈利等因子确定权重构建组合。动量加权的样本空间与前二者相同, 只是采取了动量进行加权。

MSCI Barra 模型风格因子涵盖了规模 (SIZE)、BETA、动量 (MOM)、残差波动率 (RESVOL)、非线性市值 (NLSIZE)、估值 (BTOP)、流动性 (LIQUIDITY)、盈利 (EARNING_YIELD)、成长 (GROWTH) 和杠杆 (LVRG) 等大类因子。国外指数增强产品多是提高对其中风格因子暴露度。

图 11: 指数增强通用方法

- 国家因子
- 风格因子
 - Size: 捕捉大盘股和小盘股之间的收益差异
 - Non-linear size: 描述了无法由规模因子解释的但与规模有关的收益差异, 通常代表中盘股
 - Earning Yield: 描述了由盈利收益导致的收益差异
 - Book-to-Price: 描述了股票估值高低不同而产生的收益差异, 即价值因子
 - Growth: 描述了对销售或盈利增长预期不同而产生的收益差异
 - Leverage: 描述了高杠杆股票与低杠杆股票之间的收益差距
 - Momentum: 描述了过去半年到一年里涨势相对强势的股票与相对弱势的股票之间的差异
 - Beta: 捕捉那些无法用国家因子解释的市场风险
 - Residual Volatility: 解释了剥离了市场风险后的波动率高低产生的收益率差异
 - Liquidity: 解释了由股票相对的交易活跃不同而产生的收益率差距

数据来源: MSCI、东北证券

国内指数产品方面, 主要是中证指数公司推出的中证策略系列指数, 可作为国内 Smart Beta 产品配置参考, 如表 4 所示。

表 4: 指数增强基金资产类别统计

指数名称	成分股选择	加权方式选择
(一) 只改变成分股组成, 不改变加权方式		
沪深 300 动量指数	风险调整后动量较高的前 100 只股票	市值加权
沪深 300 动态/稳定指数	根据波动率和质量因子计算敏感性评分, 各选取评分最高/最低的 150 只股票	

中证 Axima300 优化因子 选择不定数量的样本，使特定因子最大暴露，其他因子接近中性
 指数系列

(二) 只改变加权方式，不改变成分股组成

沪深 300 行业分层等权重指数	行业、个股等权重
沪深 300 等权重指数	等权重
沪深 300 等风险报酬 (ERC) 指数	成分股不变 等风险报酬 (有约束条件)
沪深 300 最小方差 (MV) 指数	最小方差 (有约束条件)

(三) 同时改变成分股组合和加权方式

中证锐联基本面 50/200/400/600	选取基本面价值靠前的股票	4 个基本面指标 (营业收入、现金流、净资产、分红) 加权
中证红利价格指数	选取分红水平高、价值特征突出的股票	股息率加权
中证红利低波动指数	选取分红水平高、波动率低的股票	股息率加权
沪深 300 波动率加权指数	历史波动率较小的前 100 只股票	历史波动率的倒数
沪深 300 高 beta/低贝塔指数	选取高市场贝塔/低市场贝塔的股票	市场贝塔

数据来源：中证指数、东北证券

4. 策略实证

本部分建立沪深 300 指数增强组合，探究指数增强策略的现实表现。首先，我们选取了 8 类基本面因子及量价因子，进行单因子有效性检验，其次我们进行因子合成，并对合成因子的有效性进行指数内检验和分域检验。最后，我们采取了三种不同的组合优化方式来确定组合权重。

4.1. 因子检验

4.1.1. 因子选取

以下选取 8 类 15 个基础财务及量价因子，具体含义如下所示：

(1) 价值因子

BP：账面市值比

(2) 盈利因子：

EP_TTM：滚动 12 个月个股净利润除以个股当日总市值

EP_consensus：Wind 一致预期 EP

(3) 成长因子

Earning_growth：盈利增长率

Sales_growth：销售增长率

(4) 分红

dividend_per_share: 公司股利总额与公司流通股数的比值

(5) 现金流

free_cash_flow_company_per_share: 每股自由现金流, 经营活动现金流扣除资本性支出。

cash_rate_of_salesTTM: 经营活动现金流净流量与销售收入比

operating_mi_to_tpTTM: 经营活动净收益与总利润比

(6) 杠杆

Debt_to_asset: 资产负债比

(7) 市值

No_linear_mkt: 非线性市值

(8) 交易摩擦

Turn_over: 最近1个月换手率之和对数

Beta: CAPM中的beta因子

Reversal_1M: 1个月反转

Historical_sigma: 超额收益残差波动率

4.1.2. 检验流程

考虑到指数增强应用性, 选取沪深 300 作为股票池。采用 IC 值分析与分层回测分别检验上述因子有效性。具体构建步骤如下所示:

1、股票样本池: 沪深 300 成分股

2、调仓频率: 月度

3、回测区间: 2010 年 1 月-2019 年 3 月

4、因子计算:

a) 月末最后一个交易日, 获取计算因子值;

b) 因子去极值、标准化, 并采用最小二乘回归法, 对因子进行行业、市值中性化, 消除市值与行业影响, 剔除当日不可以交易股票;

$$factor_{value\ it} = \delta_{it} \ln(MKT_{it}) + \sum \beta_{s,it} INT_{s,it} + \varepsilon_{it}$$

按照因子值大小分 5 组回测, 因子值最小为 G1, 最大为 G5, 等权构建组合, 以收盘价买入, 持有 1 个月, 计算 TOP50 收益风险情况。

5、因子评价:

a) 比较因子 Rank_IC 均值与 T 值, 正显著比例、IC_IR。

b) 分组收益, 回测区间内 G1~G5 收益风险指标比较, 并计算 TOP100 风险收益指标。

4.1.3. 检验结果

表 5 汇总因子 Rank_IC、IC_T、IC_IR 等指标, 其中 BP、EP_TTM、EP_consensus、dividend_per_share、turn_over、reversal_1M、historical_sigma 等 7 个因子 IC_T 大于

2, 另外 cash_rate_of_salesTTM 分组效果较好, 综合考虑, 共有 8 个因子作为基础有效因子。

表 5: 因子的 Rank IC 汇总

	IC 均值	IC 标准差	IC_IR	T 值	正显著比例	负显著比例	入选
BP	3%	10.9%	0.31	3.28	25.5%	4.5%	✓
EP_TTM	5.2%	10.3%	0.50	5.24	23.6%	3.6%	✓
EP_consensus	5.4%	11.4%	0.48	5.01	25.5%	4.5%	✓
earning_growth	-0.4%	5.5%	-0.06	-0.68	1.8%	3.6%	
sales_growth	0.1%	6.5%	0.01	0.12	1.8%	3.6%	
dividend_per_share	1.7%	6.8%	0.26	2.70	9.1%	2.7%	✓
free_cash_flow_company_per_share	0.6%	5.4%	0.12	1.21	3.6%	0.9%	
cash_rate_of_salesTTM	-0.3%	8.4%	-0.04	-0.37	7.3%	10.9%	✓
operating_mi_to_tpTTM	0.7%	8.5%	0.09	0.90	9.1%	6.4%	
turn_over	-2.2%	9.9%	-0.23	-2.38	9.1%	19.1%	✓
debt_to_asset	-1.0%	7.3%	-0.13	-1.37	2.7%	8.2%	
no_linear_mkt	0.2%	7.3%	0.03	0.31	7.3%	5.5%	
beta	-1.4%	13.7%	-0.10	-1.04	15.5%	22.7%	
reversal_1M	-4.6%	9.5%	-0.49	-5.13	4.5%	23.6%	✓
historical_sigma	-3.0%	11.6%	-0.26	-2.68	10.9%	24.5%	✓

数据来源: 东北证券

表 6 是各因子 TOP50 收益率, 其中一个月反转 (reversal_1M) 因子年化收益最高, 为 12.9%, BP、EP_TTM、EP_consensus 等因子年化收益率超过 10%。

表 6: 因子 TOP50 收益风险指标汇总

	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	calmar	最大回撤起始时间	最大回撤结束时间
基准 (HS300)	2.2%	23.4%	0.09	-46.7%	0.05	2015/6/8	2016/1/28
BP	11.6%	28.1%	0.41	-34.7%	0.33	2015/6/30	2016/2/29
EP_TTM	10.7%	27.8%	0.38	-35.0%	0.31	2015/5/29	2016/2/29
EP_consensus	10.2%	27.7%	0.37	-32.5%	0.31	2011/3/31	2013/6/28
earning_growth	5.1%	27.4%	0.19	-51.9%	0.10	2015/5/29	2018/12/28
sales_growth	3.4%	27.5%	0.12	-51.0%	0.07	2015/5/29	2018/12/28
dividend_per_share	6.6%	25.2%	0.26	-38.5%	0.17	2015/5/29	2016/2/29
free_cash_flow_company_per_share	5.1%	27.3%	0.19	-46.7%	0.11	2015/5/29	2018/12/28
cash_rate_of_salesTTM	6.4%	29.8%	0.21	-50.0%	0.13	2015/5/29	2018/12/28
operating_mi_to_tpTTM	4.2%	28.8%	0.14	-52.7%	0.08	2015/5/29	2018/12/28
turn_over	9.4%	26.6%	0.35	-44.4%	0.21	2015/5/29	2018/12/28
debt_to_asset	3.1%	25.5%	0.12	-49.2%	0.06	2015/5/29	2018/12/28
no_linear_mkt	5.5%	26.2%	0.21	-44.3%	0.13	2015/5/29	2018/12/28
beta	3.1%	24.5%	0.13	-60.0%	0.05	2015/5/29	2019/1/31

reversal_1M	12.9%	29.8%	0.43	-45.0%	0.29	2015/5/29	2018/10/31
historical_sigma	5.7%	29.0%	0.20	-48.9%	0.12	2015/5/29	2018/12/28

数据来源：东北证券

4.2. 因子合成

因子合成的本质是对入选的有效因子进行加权平均，核心在于加权方式的选择，常见因子合成方法有等权法、IC 均值加权、IC_IR 加权、最优化 IR、半衰 IC 加权等方法，本文采用最优化 IR 法进行因子合成。最优化 IR 加权优点在于，兼顾 IC 均值与波动率情况下，同时也考虑因子间相关性，难点在于准确估计因子间 IC 协方差矩阵。

根据 Qian 在《Quantitative Equity Portfolio Management》中提出的方法，我们通过最大化复合因子的 IR 来获得因子最优权重，利用求解得到最优权重去合成因子。

给定各因子的 IC 均值向量：

$$\overline{IC} = (\overline{IC}_{f_1}, \overline{IC}_{f_2}, \dots, \overline{IC}_{f_M})'$$

IC 的协方差矩阵为

$$\Sigma = (c_{i,j})_{M \times M} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1M} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{M1} & c_{M2} & \dots & c_{MM} \end{pmatrix}$$

其中

$$c_{i,j} = \text{cov}(\overline{IC}_{f_i}, \overline{IC}_{f_j}), j = 1, 2, \dots, M$$

复合因子的 IR 为

$$IR_F = \frac{V' \overline{IC}}{\sqrt{V' \cdot \Sigma \cdot V}}$$

其中，V 是因子的权重向量，V' 是 V 的转置。为了使 IR 达到最大，对 V 求偏导数，可得

$$\frac{\partial IR}{\partial V} = \frac{\overline{IC}}{\sqrt{V' \cdot \Sigma \cdot V}} - \frac{(V' \overline{IC}) \cdot \Sigma \cdot V}{(V' \cdot \Sigma \cdot V)^{\frac{3}{2}}}$$

令偏导 $\frac{\partial IR}{\partial V} = 0$ ，可以解出最优化权重的解为

$$V^* = \Sigma^{-1} \overline{IC}$$

其中s是任意常数，用来调整因子权重之和，使之等于1。 Σ^{-1} 是协方差矩阵 Σ 的逆矩阵。

本文采用 12 期（月度）数据估计协方差，因此因子合成回测区间后移 12 个月，实际回测区间为 2011 年 1 月-2019 年 3 月。

4.3. 指数内检验

在指数内对合成因子进行检验，从下表可以看出，合成因子 Rank_IC 均值较低，T 值大于 2，检验结果较为显著。

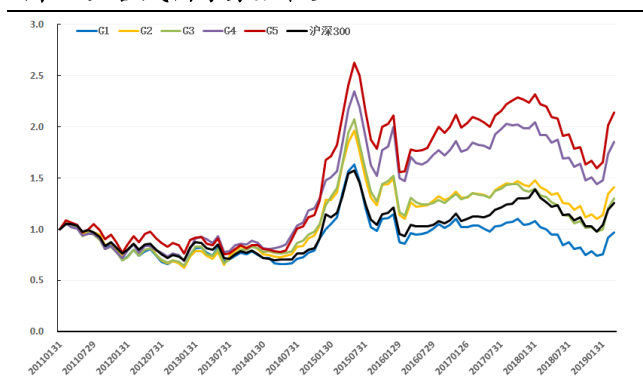
表 7: 合成因子 IC 检验指标

	IC 均值	IC 标准差	IC_IR	T 值	正显著比例	负显著比例
合成因子	2.8%	7.5%	0.37	3.71	13.3%	3.1%

数据来源：东北证券

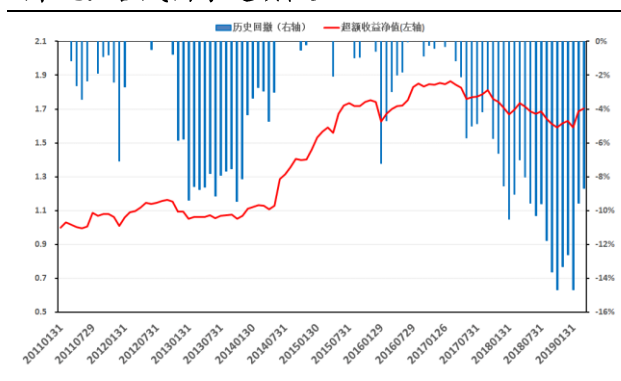
观察合成因子的分组收益，我们发现该因子具有选股效果，分层现象显著。多头年化收益率 9.7%，相对沪深 300 年化超额 6.7%。

图 12: 合成因子分组收益



数据来源：东北证券

图 13: 合成因子超额收益



数据来源：东北证券

表 8: 合成因子分组收益

	G1	G2	G3	G4	G5	沪深 300	多空	超额
年化收益率	-0.4%	4.3%	3.2%	7.7%	9.7%	2.8%	10.1%	6.7%
年化波动率	26.7%	26.3%	26.0%	26.3%	27.9%	24.0%	11.3%	14.9%
最大回撤	-54.7%	-44.1%	-52.9%	-38.6%	-40.8%	-40.6%	-15.5%	-14.7%
夏普比率	-0.02	0.16	0.12	0.29	0.35	0.12	0.90	0.45
Calmar	-0.01	0.10	0.06	0.20	0.24	0.07	0.65	0.45

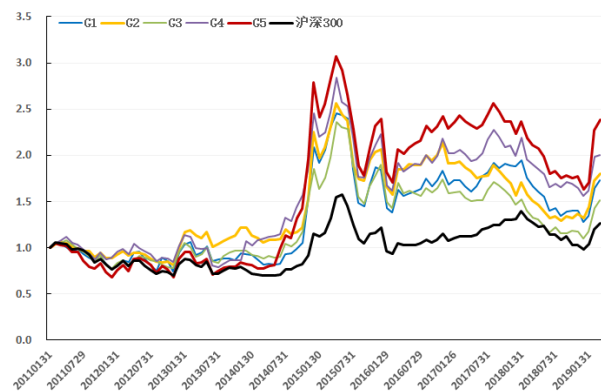
数据来源：东北证券

4.4. 分域检验

由于财务规则与板块特征不同，金融行业相比与其他行业表现不同波动特征，按照 29 个中信行业划分，将沪深 300 分为金融（银行和非银）与非金融两个域，分别进行因子合成检测。

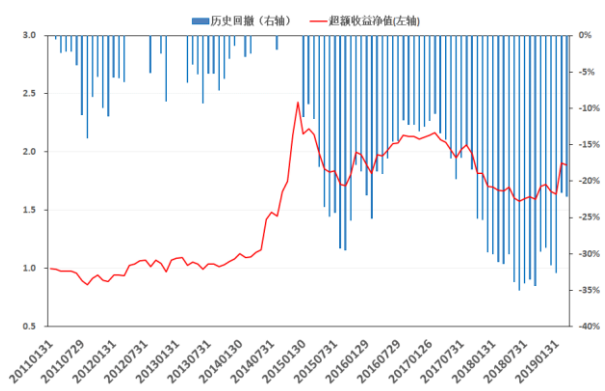
合成因子在金融行业分组效果较为显著，多头收益明显，超额收益表现不稳定。

图 14: 合成因子分组收益（金融行业）



数据来源：东北证券

图 15: 合成因子超额收益（金融行业）



数据来源：东北证券

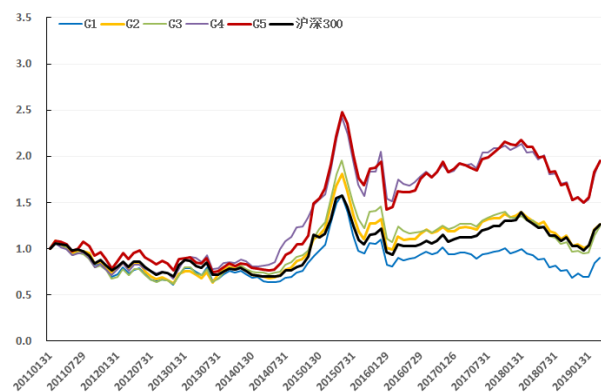
表 9: 合成因子收益表现（金融行业）

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	11.1%	37.5%	-47.1%	0.30	0.24
G1	6.8%	35.0%	-48.0%	0.20	0.14
多空组合	4.0%	14.5%	-18.6%	0.27	0.21
超额收益	8.0%	27.9%	-35.0%	0.29	0.23

数据来源：东北证券

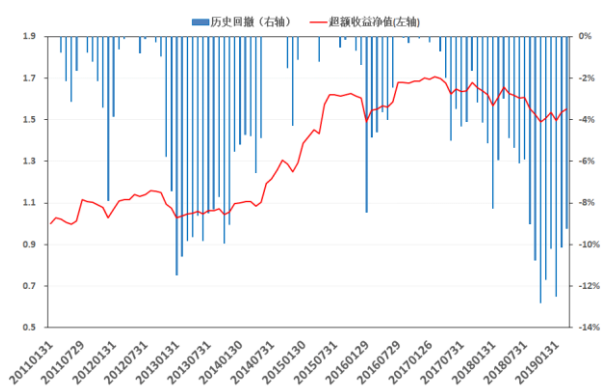
合成因子在非金融行业表现良好，分层现象明显。多头（G5）年化收益率 8.4%，多空年化收益为 9.9%，超额 5.5%，仍具有增强效果。

图 16: 合成因子分组收益（非金融）



数据来源：东北证券

图 17: 合成因子超额收益（非金融）



数据来源：东北证券

表 10: 合成因子收益表现 (非金融)

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar
G5	8.4%	27.0%	-42.5%	0.31	0.20
G1	-1.3%	27.0%	-56.7%	-0.05	-0.02
多空组合	9.9%	11.4%	-16.1%	0.87	0.61
超额收益	5.5%	13.9%	-12.8%	0.39	0.43

数据来源: 东北证券

4.5. 组合优化方法比较

组合优化是构建投资组合重要步骤, 在选股策略相同的情况下, 组合优化方式不同导致的组合表现也不尽相同。在此, 我们测试了三种不同的组合优化方式以探究不同风险调整方法下的组合表现。第一, 在控制组合波动率的情况下最大化目标收益率。第二, 最大化夏普比率。第三, 风险平价, 使得每种资产的边际风险贡献相同。

策略构建步骤如下所示:

- 1、股票样本池: 沪深 300 成分股, 因子值最大 (小) 100 只股票
- 2、调仓频率: 月度
- 3、回测区间: 2010 年 1 月-2019 年 3 月
- 4、组合构建:
 - a) 月末最后一个交易日, 获取计算因子值, 并运用最大化 IR 方法合成因子;
 - b) 等权法: 选取因子值最大 100 只股票, 等权构建组合, 以收盘价买入, 持有 1 个月, 计算 TOP100 收益风险情况。
 - c) 优化方法:

1、目标收益率:

$$\begin{aligned} \max \quad & \omega^T r \\ \text{s.t.} \quad & \omega^T \Sigma \omega < TargetRisk \end{aligned}$$

其中, $TargetRisk$ 是组合波动率约束条件。 ω 为权重向量, $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3 \dots \omega_i \dots \omega_n)$, ω_i 表示第 i 只个股权重, 且 $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$ 。

2、最大化夏普比率:

$$\max \frac{\omega^T r}{\omega^T \Sigma \omega}$$

其中, ω 为权重向量, $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3 \dots \omega_i \dots \omega_n)$, ω_i 表示第 i 只个股权重, 且 $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$ 。

3、风险平价:

风险平价是一种使得资产边际风险贡献相等的资产配置理念。边际风险贡献 (MRC, 即 Marginal Risk Contributions) 定义为 $\partial_{x_i} \sigma(x)$, 即组合波动率对权重的偏导:

$$MRC = \partial_{x_i} \sigma(x) = \frac{\partial \sigma(x)}{\partial x_i} = \frac{x_i \sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} x_j \sigma_{ij}}{\sigma(x)}$$

该变量描述了单个资产权重的微小变化对组合波动率所带来的影响。若定义第*i*个资产的（总体）风险贡献（TRC，即 Total Risk Contribution）为该资产权重及边际风险贡献的乘积，即 $\sigma_i(x) = x_i \times MRC_i$ ，则组合波动率分解如下：

$$\sigma(x) = \sum_{i=1}^n TRC_i = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial \sigma(x)}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^n \sigma_i(x)$$

一般情况下，风险平价策略无法得到解析解，只能通过非线性规划求得数值解。求解规划问题：

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (TRC_i - TRC_j)^2 \\ x^* &= \operatorname{argmin} f(x) \\ \text{u. c. } &\begin{cases} 1^T x = 1 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

4.6. 组合表现

对不同组合优化方法比较，简单等权与目标收益率表现最好。图 18 可以看出，除最大化夏普比率是微弱跑赢基准指数外，其余组合优化方法皆能跑赢基准指数。从净值走势上来看，过度优化并不一定带来好的结果，简单等权组合与目标收益方法表现最优。风险平价由于对风险要素进行约束，会损失部分收益。然而最大化夏普比率只是从风险收益的角度，最小化风险，最大化收益，约束风险时，也损失部分收益，表现最差。

图 18: 策略组合净值曲线



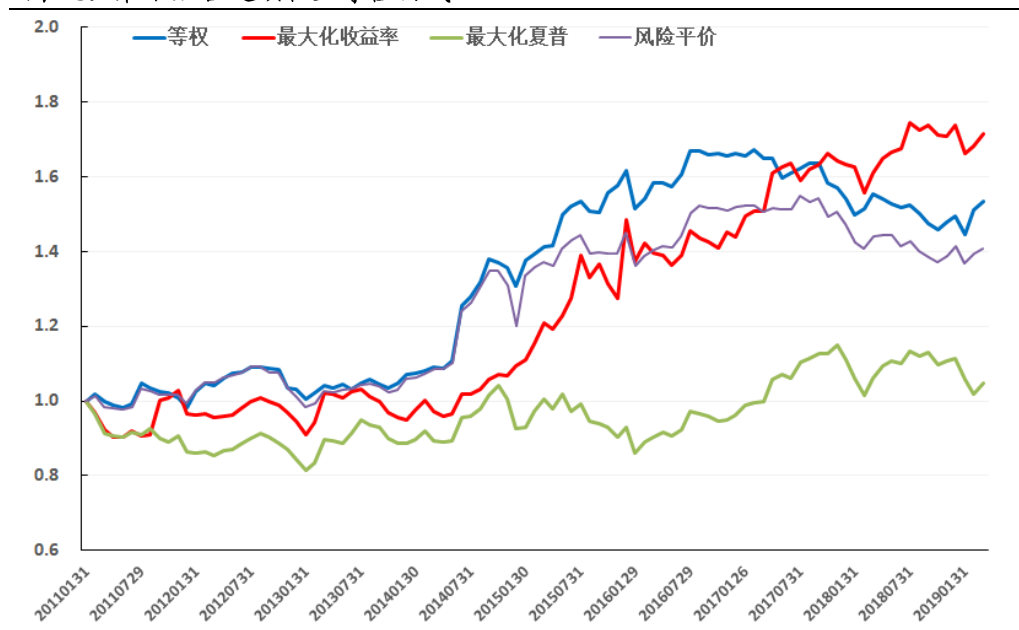
数据来源：东北证券

表 11: 策略组合风险收益指标

	等权法	目标收益法	最大化夏普	风险平价	沪深 300	中证 500
年化收益率	8.3%	9.8%	3.4%	7.2%	2.8%	2.3%
年化波动率	26.5%	26.3%	24.5%	24.8%	24.0%	27.9%
最大回撤	-38.8%	-34.1%	-48.4%	-41.4%	-40.6%	-58.2%
夏普比率	0.31	0.37	0.14	0.29	0.12	0.08
Calmar	0.21	0.29	0.07	0.17	0.07	0.04

数据来源: 东北证券

图 19: 策略组合超额收益净值曲线



数据来源: 东北证券

表 12: 策略组合超额收益指标

	等权法	目标收益法	最大化夏普	风险平价
年化超额收益率	5.3%	6.8%	0.6%	4.2%
年化波动率	8.6%	11.4%	10.1%	9.3%
最大回撤	-13.5%	-11.3%	-18.6%	-11.6%
夏普比率	0.62	0.59	0.05	0.45
Calmar	0.39	0.60	0.03	0.36

数据来源: 东北证券

由表 12 可知, 目标收益率年化收益率为 6.8%, 夏普比率为 0.62, 表现最好; 最大化夏普方法年化收益率仅为 0.6%, 夏普 0.05, 表现最差。

5. 总结及展望

本文梳理了国内外指数增强产品现状，并对相关增强方法进行介绍。总的来看，指数增强产品收益来源与 Alpha 产品类似，但对风险管理要求更为严格，策略换手率一般较低，资金容量更大。随着 A 股市场有效性不断提高，不再具备充裕 alpha 因子环境情况下，我们认为指数类产品将会成为投资者配置主流。

实证部分，我们模拟构建了沪深 300 指数增强策略，并检验不同组合优化方式下指数增强产品的投资表现。首先，我们选取了 8 类基本面因子及量价因子，进行单因子有效性检验，其次利用有效性因子进行因子合成，并对合成因子有效性进行指数内检验以及分域（金融、非金融）检验。最后，采用四种不同组合优化方式来确定个股权重，构建指数内增强组合。分析组合表现，我们发现，风险平价和最大预期收益率方法表现较好，相比基准具有明显超额收益，而且波动较小，最大夏普率方法不能获取超额收益。

由指数增强产品现状引入，比较分析了各种指数增强方法，采用四种不同的组合优化方法，构建了不同优化方法下的指数增强策略并分析总结策略表现。后续我们仍将会在丰富因子与优化方法方面进行继续探究，进一步丰富因子库，加入短周期量化因子，组合优化方面将更多关注因子合成新方法与控制风险下的收益增强策略。

分析师简介:

孙凯歌: 金融工程研究助理, 南京大学计算机科学与技术学士, 中科院大学金融硕士, 2017年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中所涉及的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

本报告及相关服务属于中风险(R3)等级金融产品及服务, 包括但不限于A股股票、B股股票、股票型或混合型公募基金、AA级别信用债或ABS、创新层挂牌公司股票、股票期权备兑开仓业务、股票期权保护性认沽开仓业务、银行非保本型理财产品及相关服务。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 729 号	200127
中国深圳市南山区大冲商务中心 1 栋 2 号楼 24D	518000

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
华东地区机构销售			
阮敏 (副总监)	021-20361121	13564972909	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-20361229	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-20361258	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-20361267	13956071185	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-20361258	13120758587	Lilq@nesc.cn
孙斯雅	021-20361121	18516562656	sunsiya@nesc.cn
李瑞暄	021-20361112	18801903156	lirx@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
颜玮	010-58034565	18601018177	yanwei@nesc.cn
安昊宁	010-58034561	18600646766	anhn@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (副总监)	0755-33975865	18938029743	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
林钰乔	0755-33975865	13662669201	linyq@nesc.cn
周逸群	0755-33975865	18682251183	zhouyq@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn